FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

Comunicación de Datos (86.12)
Redes de Comunicaciones (TB067)
Examen Integrador – 2024-07-01

(a) _____ Neighbor Discovery es un protocolo que permite la autoconfiguración IPv6 de un host.

(b) _____ El TTL en los mensajes DNS, a diferencia de IP, representa el tiempo máximo por el que el receptor puede conservar el registro informado.

(c) _____ El uso de cookies permite hacer persistentes las sesiones de HTTP.

(d) _____ Cuando un usuario hace un HTTP-Request de una página web que consiste de texto y 3 imágenes, entonces el servidor enviará los 4 contenidos y los correspondientes 4 mensajes de respuesta.

(e) _____ Mediante el comando nslookup sólo se pueden hacer consultas de registros tipo A o AAAA.

2. En una red WiFi 802.11g, tres estaciones A, B y C se encuentran asociadas a un mismo AP 1 en modo infraestructura. En un determinado momento, las tres estaciones quieren acceder al medio para transmitir una trama de datos con destino a un equipo que se encuentra en el Sistema de Distribución (DS), por lo que luego de esperar un tiempo DIFS seleccionan slots de tiempo. Describir la secuencia de acciones que ocurren a lo largo de las diferentes ventanas de contiendas si A elige 3 slots de tiempo, B elige 5 slots y C elige 4 slots. Nota: Suponer RTS/CTS desactivado.

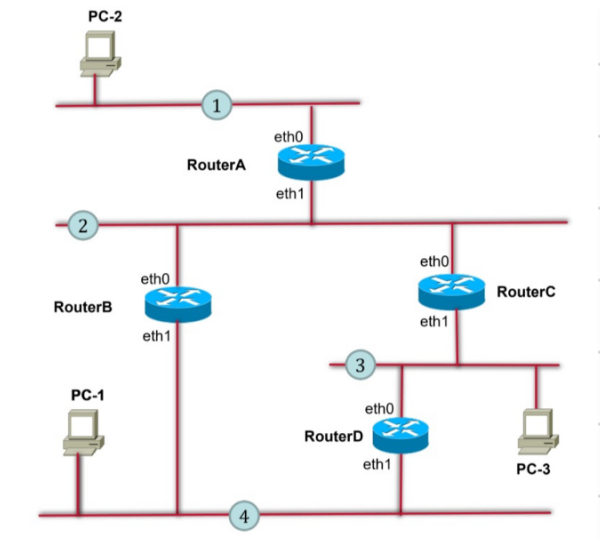
3. Dada la siguiente topología de red.

   (a) A partir de la dirección 160.0.0.0/20, resolver el direccionamiento de todas las subredes de modo que en la LAN-1 se puedan identificar 300 estaciones, 400 en la LAN-2, 510 en la LAN-3 y al menos 1800 en la LAN-4.

   (b) Hacer la configuración de nivel de red mínima de las interfaces representadas en el gráfico.

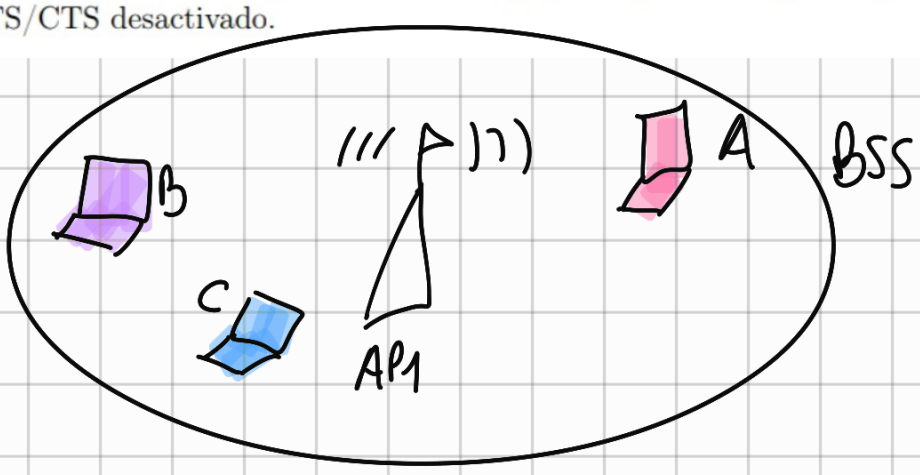
   (c) Especificar el contenido de las tablas de ruteo de todos los routers de modo de poder lograr conectividad total.

   (d) Suponer la ejecución de un traceroute desde la PC-1 a la PC-2. Indicar la salida que verifica el camino esperado de acuerdo a lo configurado previamente. (Suponer vacías otras tablas dinámicas)



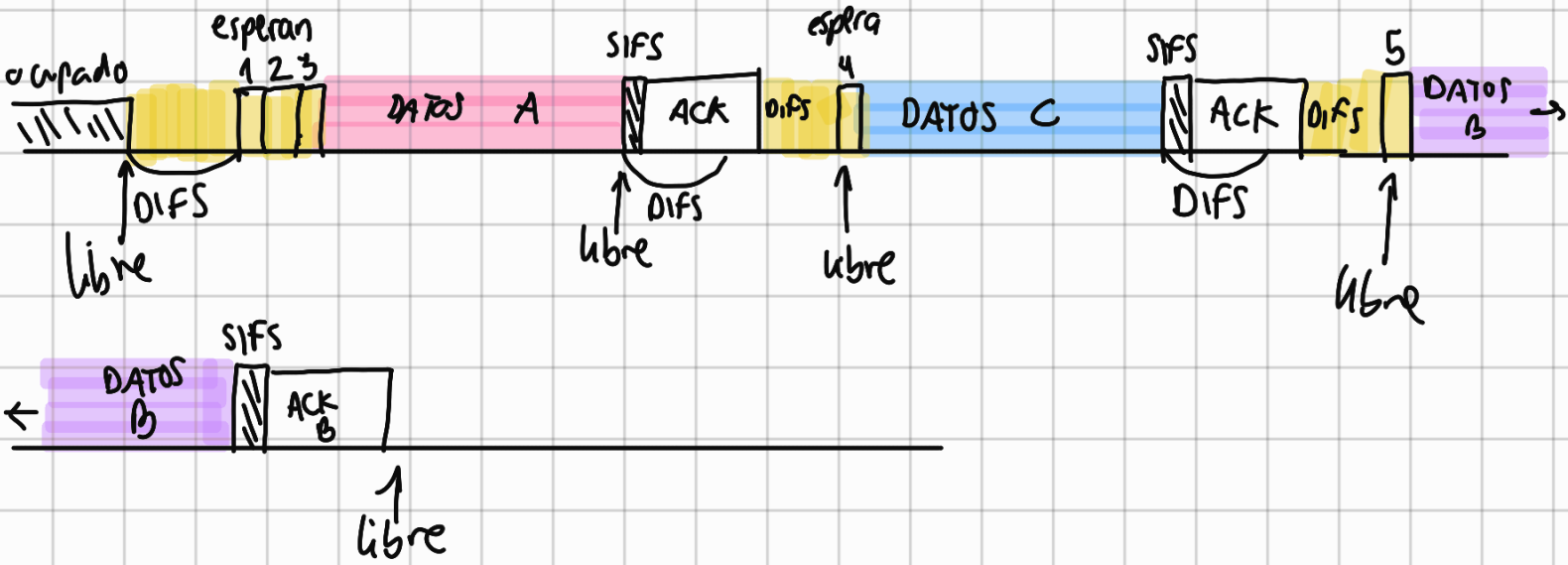
1. ¿Verdadero(V) o Falso(F)?
   (a) ___V___ Neighbor Discovery es un protocolo que permite la autoconfiguración IPv6 de un host.
   (b) ___V___ El TTL en los mensajes DNS, a diferencia de IP, representa el tiempo máximo por el que el receptor puede conservar el registro informado.
   (c) ___V___ El uso de cookies permite hacer persistentes las sesiones de HTTP.
   (d) ___F___ Cuando un usuario hace un HTTP-Request de una página web que consiste de texto y 3 imágenes, entonces el servidor enviará los 4 contenidos y los correspondientes 4 mensajes de respuesta. el navegador hace 3 requests para las imágenes.
   (e) ___F___ Mediante el comando nslookup sólo se pueden hacer consultas de registros tipo A o AAAA.

2. En una red WiFi 802.11g, tres estaciones A, B y C se encuentran asociadas a un mismo AP 1 en modo infraestructura. En un determinado momento, las tres estaciones quieren acceder al medio para transmitir una trama de datos con destino a un equipo que se encuentra en el Sistema de Distribución (DS), por lo que luego de esperar un tiempo DIFS seleccionan slots de tiempo. Describir la secuencia de acciones que ocurren a lo largo de las diferentes ventanas de contiendas si A elige 3 slots de tiempo, B elige 5 slots y C elige 4 slots. Nota: Suponer RTS/CTS desactivado.



Supongo que DIFS = SIFS + tiempo de envío de ACK

Suponiendo RTS/CTS desactivado



Una vez que el canal está libre, A, B y C esperan un tiempo DIFS y luego eligen time slots de espera como indica el enunciado.

En el primer intervalo de contienda A, B y C esperan 3 slots y, como ya se cumple el time slot de A, éste chequea que el canal siga libre. Como es el caso empieza a transmitir.

Notar que tanto A como B y C corroboran luego de cada slot si el medio sigue libre antes de volver a contar y, si no es el caso, cada cierto tiempo lo corroboran para ver si pueden o no seguir contando (cuando no hay RTS/CTS).

Cuando A nota que luego de sus slots de espera el medio está libre, comienza a transmitir. Cuando termina se espera un Short Interframe Slot (SIFS) antes de enviar el ACKnowledge de AP a A de que los datos se recibieron correctamente (se asume que es el caso para todos, y que los datos se envían por completo sin necesidad de fragmentación).

Al detectar el medio como libre en el SIFS, B y C esperan un DIFS. Cuando escuchan de nuevo está el ACK, por lo que esperan otro DIFS para empezar a contar.

Se repite el proceso, ahora B y C esperan 1 slot y C nota el canal como libre, por lo que inicia a transferir. Luego de que recibe el ACK, B espera un slot y también inicia su transmisión.

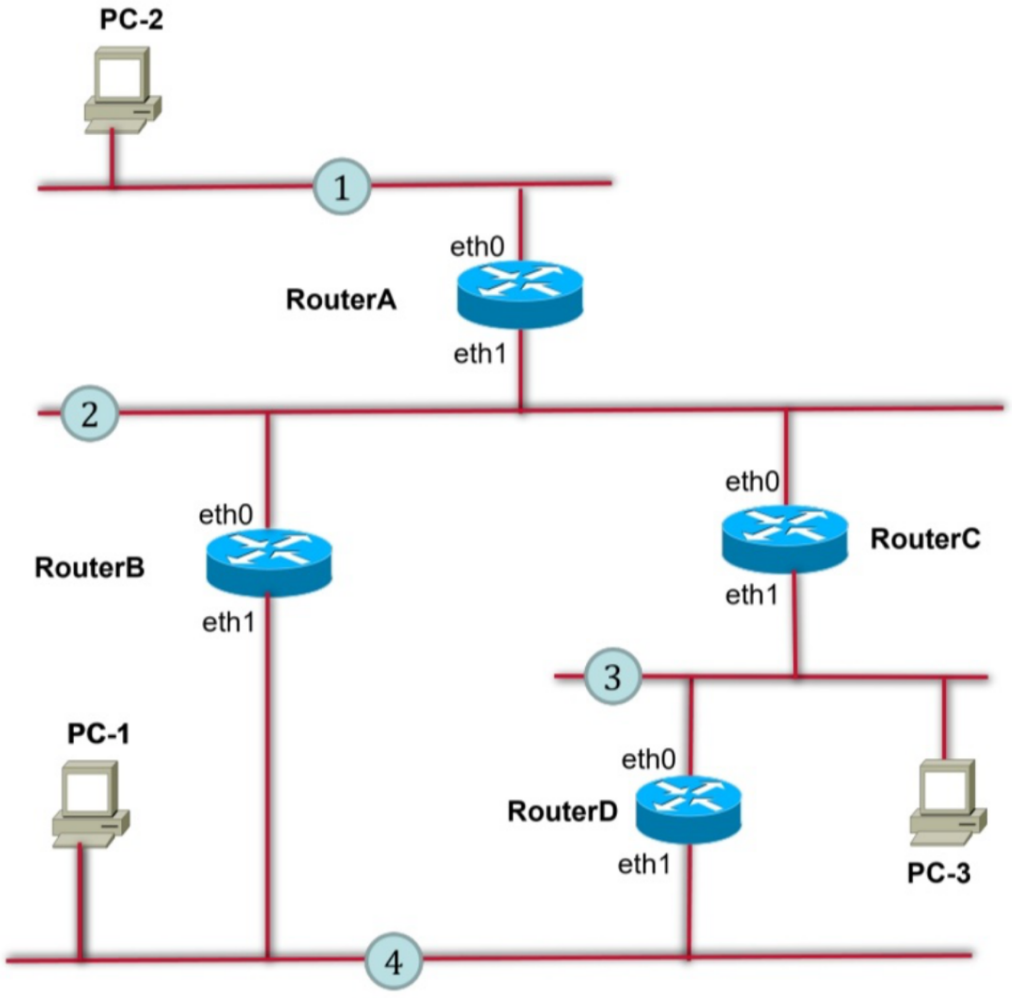
3. Dada la siguiente topología de red.

(a) A partir de la dirección 160.0.0.0/20, resolver el direccionamiento de todas las subredes de modo que en la LAN-1 se puedan identificar 300 estaciones, 400 en la LAN-2, 510 en la LAN-3 y al menos 1800 en la LAN-4.

(b) Hacer la configuración de nivel de red mínima de las interfaces representadas en el gráfico.

(c) Especificar el contenido de las tablas de ruteo de todos los routers de modo de poder lograr conectividad total.

(d) Suponer la ejecución de un traceroute desde la PC-1 a la PC-2. Indicar la salida que verifica el camino esperado de acuerdo a lo configurado previamente. (Suponer vacías otras tablas dinámicas)

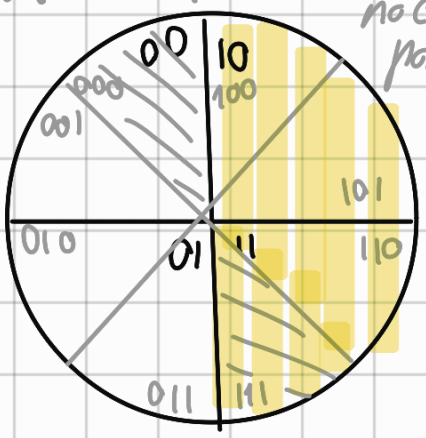


a. Necesito estaciones + 2 (broadcast) + Nº routers conectados a esa LAN

LAN1 – 1 router, LAN-2 → 3 routers, LAN-3 → 2 routers
LAN4 – 2 routers

a. intentamos evitar todos 0s y todos 1s pero no es posible 160.0.0.0/20

todo /20



tengo 12 bits libres. 0 ó 2^9-2

1010 0000.0000 0000.0000XXXX.XXXX XXXX

tengo $2^{12}-2 = 4096$ disponibles

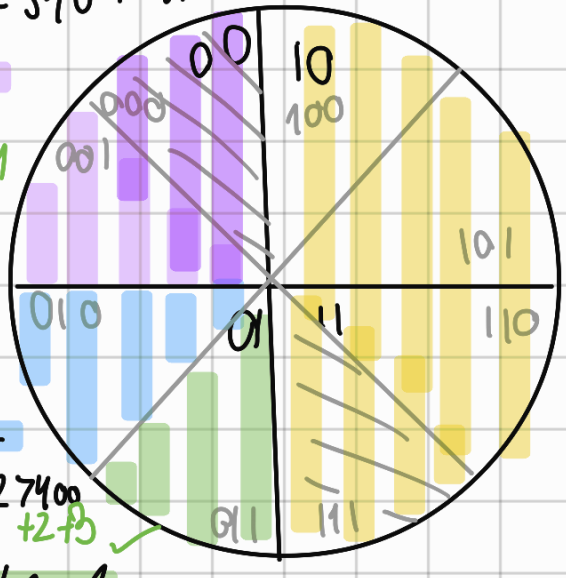
Primero dimos para LAN-4 /

LAN-4 | 160.0.8/21 son $2^{11}-2 = 2046$ + 1800 + 4 direcciones libres

$2^9-2 = 510$ ← faltan los Routers! No alcanza!!

LAN-3

$2^{10} = 1024$ 512 +3 hosts ✓



LAN2

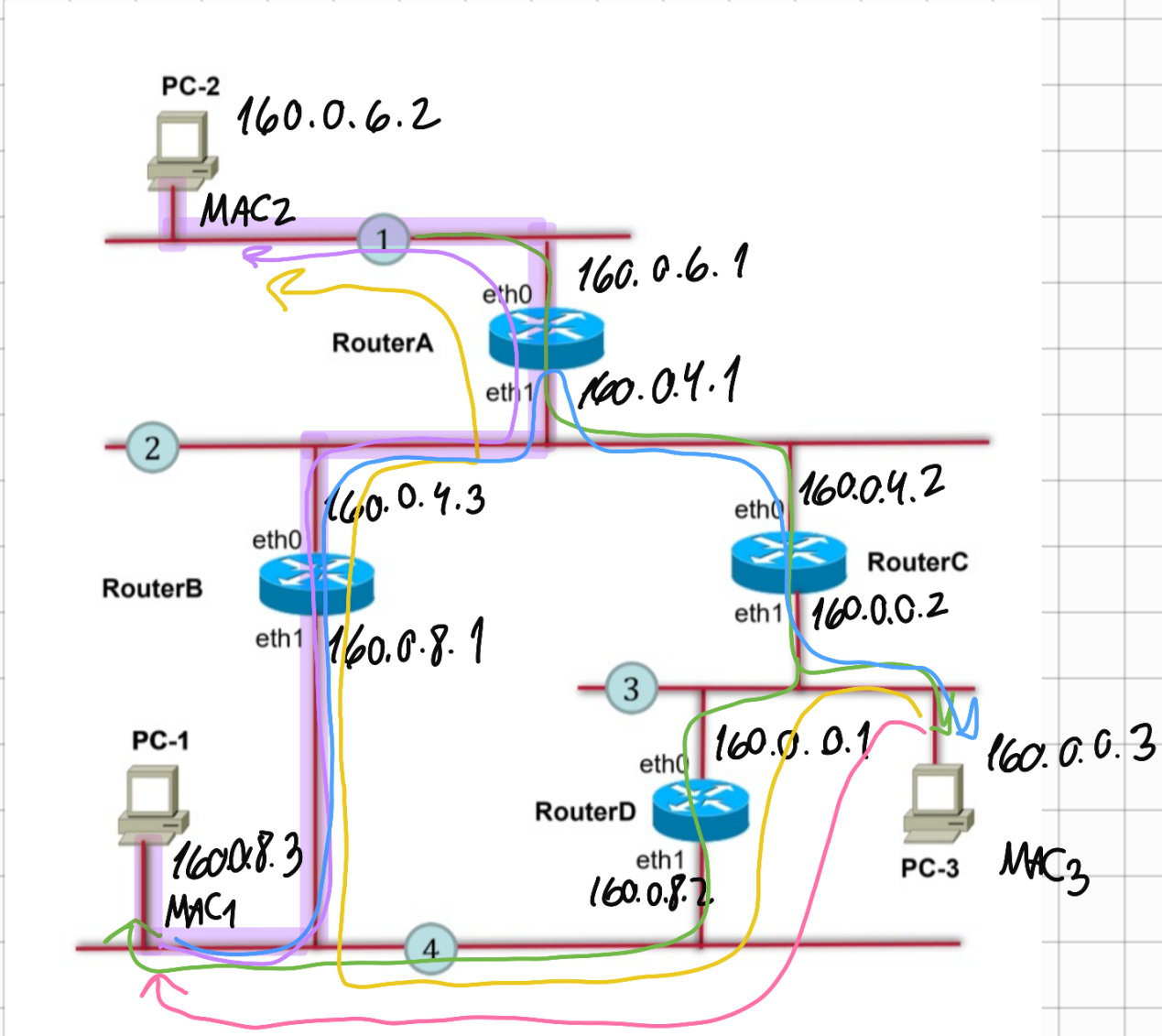
$2^9 = 512$ 400 +2 +3 ✓

LAN-1

$2^9 = 512$ 300 +3 ✓

LAN-4	160.0.8/21
LAN-3	160.0.0/22
LAN-2	160.0.4/23
LAN-1	160.0.6/23

b)



c)

Router A

Destino	Máscara	Next Hop	Interfaz
160.0.6.2	/23	–	eth0
160.0.8.3	/21	160.0.4.2	eth1
160.0.0.3	/22	160.0.4.2	eth1

Router B

Destino	Máscara	Next Hop	Interfaz
160.0.6.2	/23	160.0.4.1	eth0
160.0.0.3	/22	160.0.4.2	eth0
160.0.8.3	/21	–	eth1

Router C	Destino	Máscara	Next Hop	Interfaz
	160.0.0.3	/22	-	eth1
	160.0.8.3	/21	160.0.0.1	eth1
	160.0.6.2	/23	160.0.0.1	eth1

Router D	Destino	Máscara	Next Hop	Interfaz
	160.0.6.2	/23	160.0.8.1	eth1
	160.0.8.3	/21	—	eth1
	160.0.0.3	/22	—	eth0

d) traceroute de PC1 a PC2

160.0.8.3
160.0.8.1
160.0.4.1
160.0.6.2